



ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Práctica 2

Algoritmos de centralidad y detección de comunidades

Minería de Grafos

REMI HEREDIA PEREZ
12-3-2026

Práctica 2

Aplicando algoritmos de centralidad para analizar un grafo

Objetivo	1
General	1
Particulares	1
Instrucciones	2
Entregables	4
Bibliografía de apoyo	5

Objetivo

General

1. Analizar la información contenida en una base de datos basada en grafos utilizando algoritmos de centralidad

Particulares

- 1.1. Crear una base de datos basada en grafos tomando como base varios archivos de entrada
- 1.2. Realizar un análisis básico del grafo
- 1.3. Examinar el grafo tomando como base los algoritmos de centralidad
- 1.4. Crear un tablero con la información principal
- 1.5. Documentar tu trabajo

Instrucciones

Utilizando *NEO4J*, la librería *Graph Data Science*, o consultas de *Cypher* realiza lo solicitado en cada pregunta

1. Fuente de datos [14 puntos]

1.1. Utiliza los archivos **enlaces.csv** y **nodos.csv**, disponibles en Canvas para, modelar el grafo y crear una base de datos de aeropuertos en NEO4J.

1.2. *Tip: Antes de importar la información a Neo4j, convierte el tipo de dato de los atributos latitud y longitud de string a float directamente en Neo4j.*

```
airports$ // Cargar nodos LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///nodos.csv' AS row CREATE (:Air
```

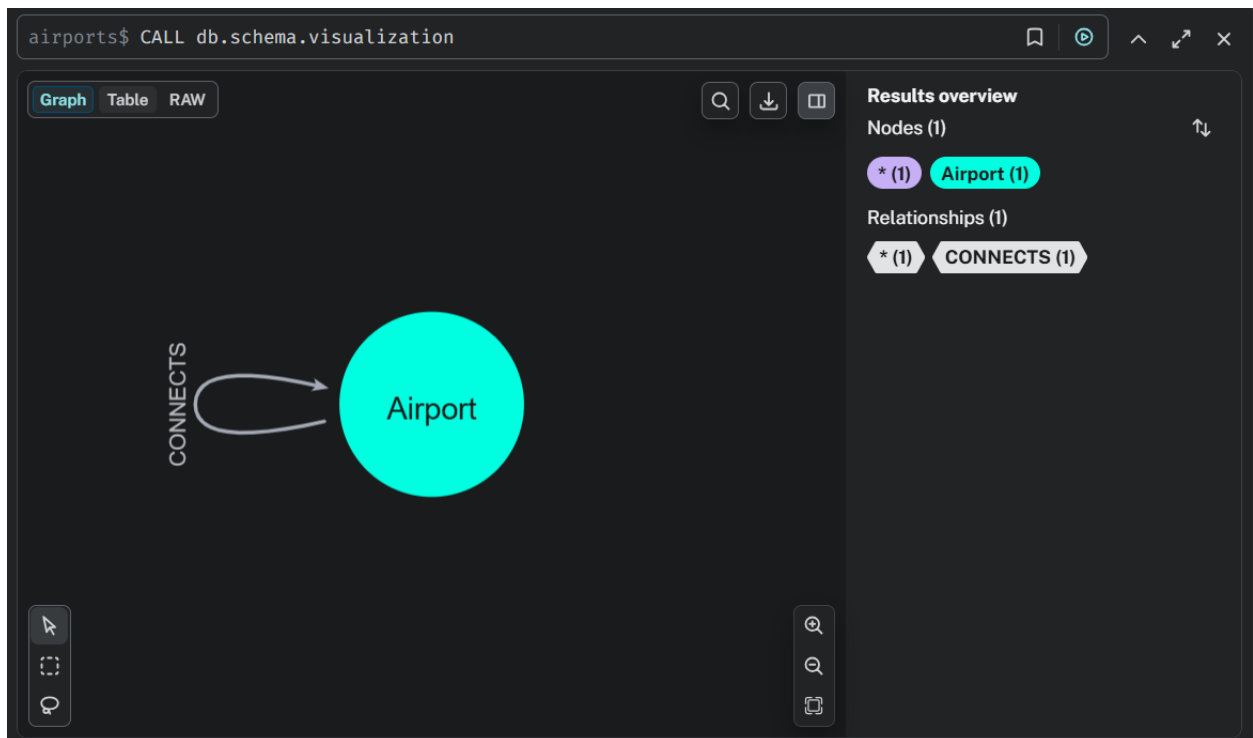
```
// Cargar nodos
```

```
// Cargar relaciones
```

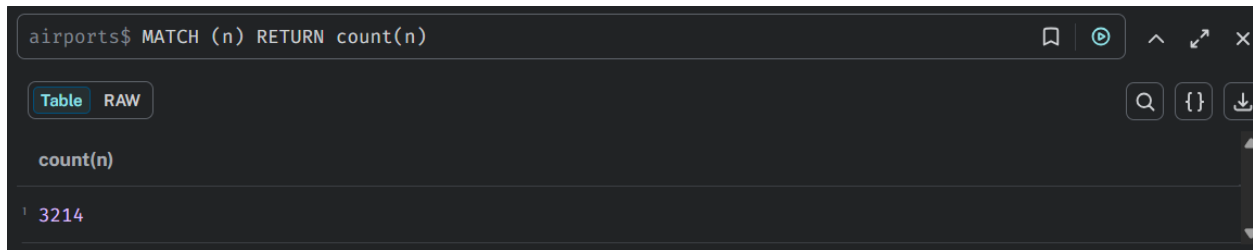
2. Análisis básico

2.1. Una imagen que incluya:

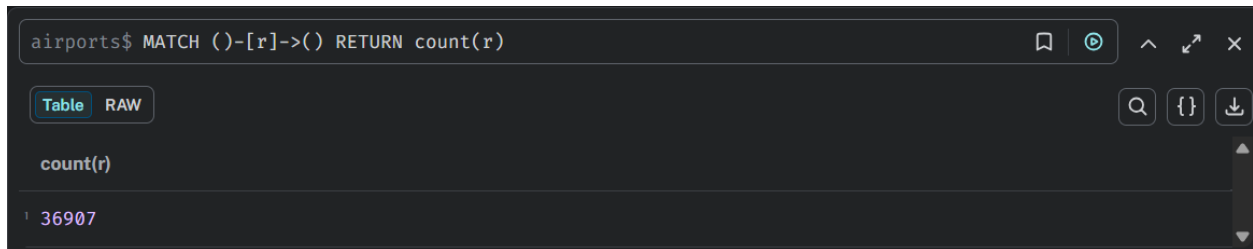
2.1.1. 1) del esquema general del grafo



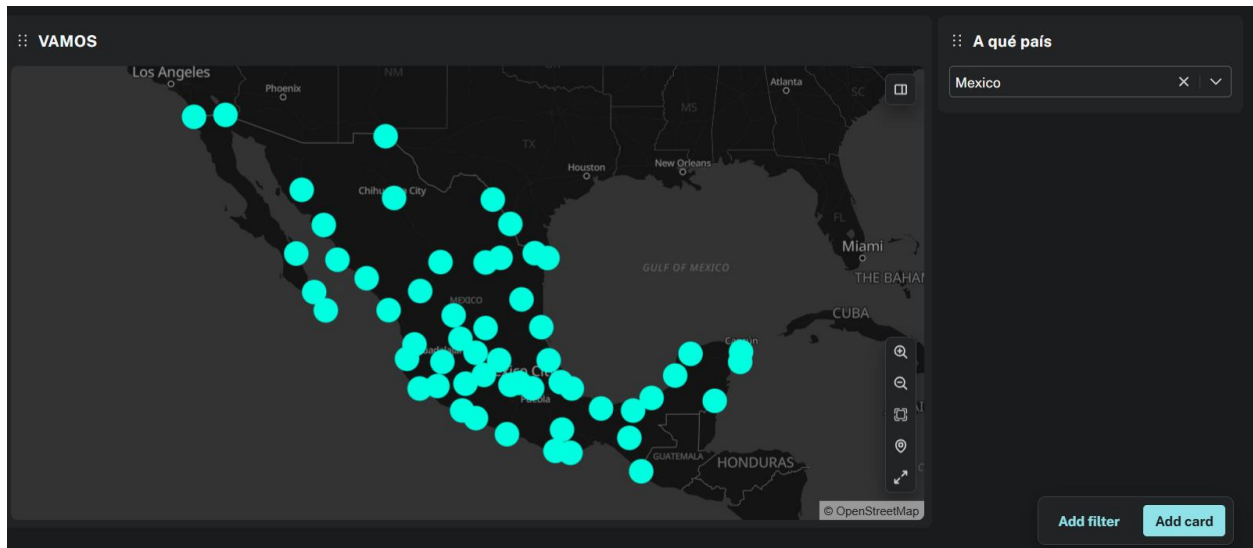
2.1.2. 2) Número de nodos y atributos,



2.1.3. 3) Número de relaciones y atributos. Puedes crear el esquema en *explore* o *query*, copiar la imagen y añadir manualmente los demás datos a la imagen. [7 puntos]



2.2. Una imagen del grafo completo en *dashboards* sobre un mapa del mundo que muestre los aeropuertos. Debe recibir como parámetro el nombre del país, por *default* debe ser México. [7 puntos]



3. Consultas básicas

3.1. Una consulta con *cypher* que muestre una tabla con nombre del país y el número aeropuertos por cada uno. Ordena de mayor a menor por número de aeropuertos y muestra únicamente los primeros 7. [4 puntos]

```
airports$ MATCH (a:Airport) RETURN a.country AS Pais, COUNT(a) AS Numero_Aeropuertos ORD
```

	Pais	Numero_Aeropuertos
1	"United States"	549
2	"Canada"	206
3	"China"	173
4	"Brazil"	122
5	"Australia"	113
6	"Russia"	103
7	"India"	68

Started streaming 7 records after 43 ms and completed

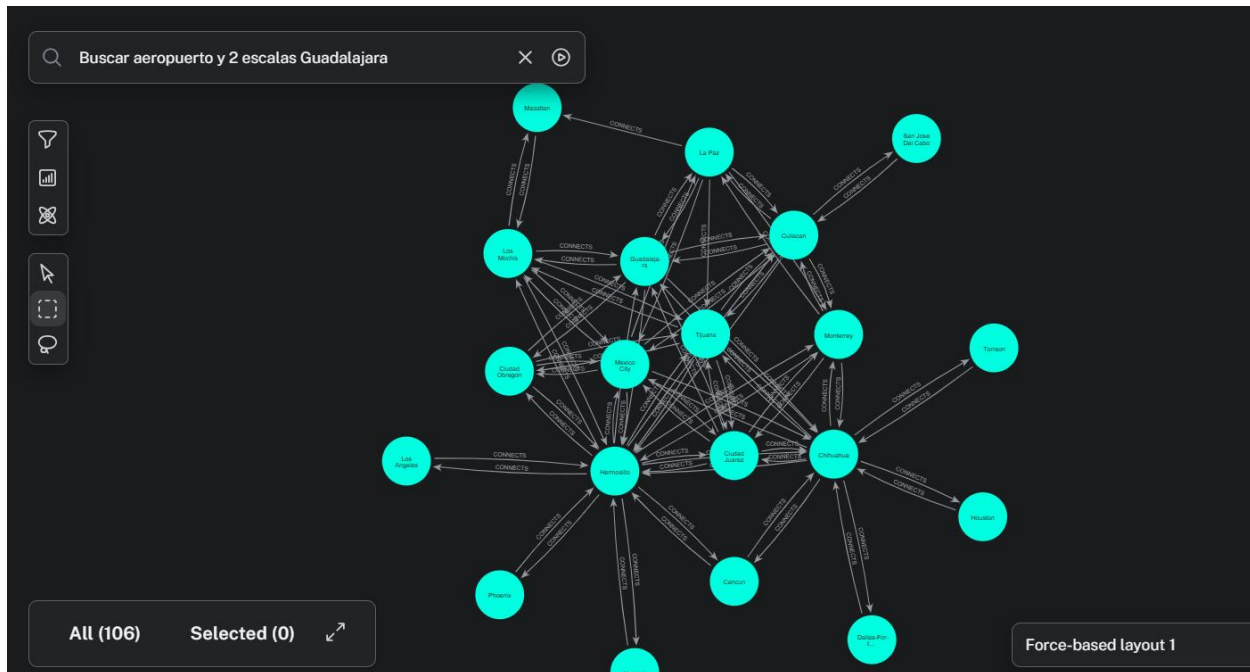
3.2. Una consulta con *cypher* que muestre una tabla el nombre y el país de los 7 aeropuertos con más conexiones. [4 puntos]

```
airports$ MATCH (a:Airport)-[r:CONNECTS]-() RETURN a.label AS Aeropuerto, a.country AS Pais, COUNT(r) AS Numero_Conexiones
```

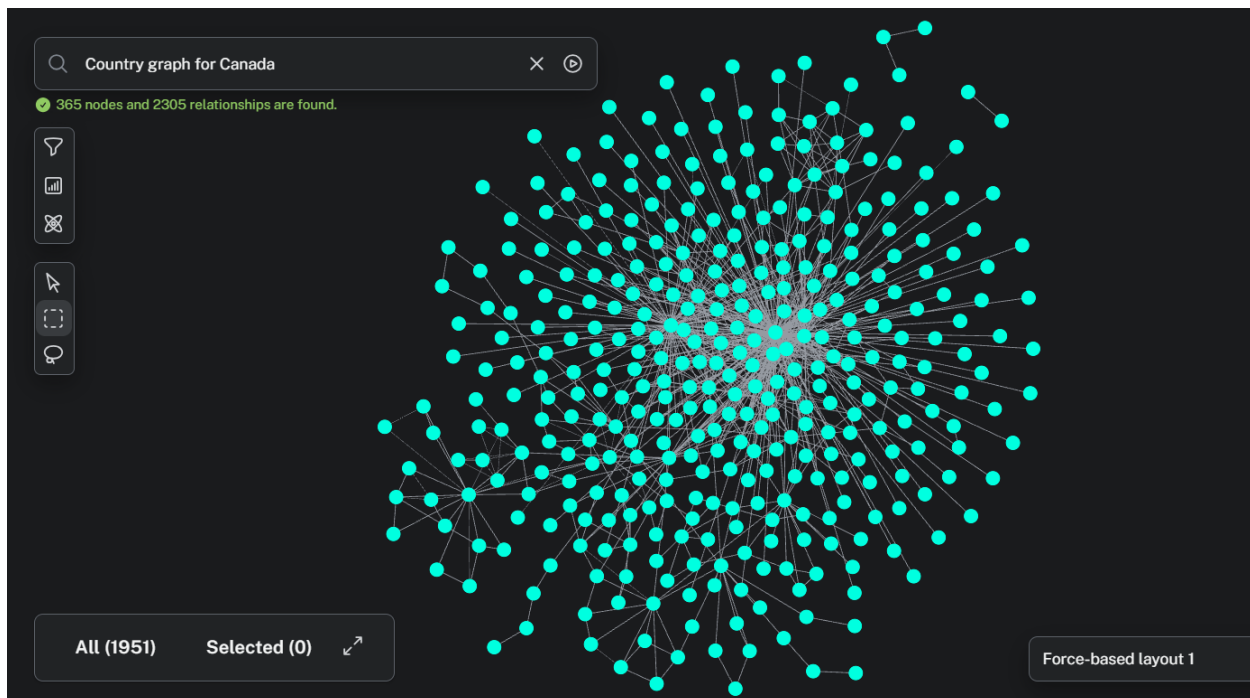
	Aeropuerto	Pais	Numero_Conexiones
1	"London"	"United Kingdom"	1216
2	"Moscow"	"Russia"	808
3	"Paris"	"France"	707
4	"Istanbul"	"Turkey"	647
5	"Chicago"	"United States"	558
6	"Beijing"	"China"	488
7	"Frankfurt"	"Germany"	477

Started streaming 7 records after 189 ms and completed

3.3. Una frase de búsqueda en explore que reciba el nombre del aeropuerto como parámetro y te regrese su grafo a dos saltos. Prueba con un aeropuerto de tu elección de México. [5 puntos]



3.4. Una frase de búsqueda en explore que reciba el nombre del país como parámetro y te regrese su grafo de aeropuertos. Prueba con Canada. **[5 puntos]**



4. Preguntas guía **[14 puntos]**

4.1. Ahora que conoces la base de datos, redacta 7 preguntas que se puedan responder con los algoritmos de centralidad aplicadas a este grafo. Cada pregunta debe redactarse técnicamente y de tal forma que un usuario de aeropuertos (viajero o trabajador del aeropuerto) pueda entender sin tecnicismos. Por ejemplo:

#	Pregunta Técnica	Pregunta de Negocio
1	¿Qué nodos tienen el mayor Degree Centrality (grado de salida + grado de entrada)?	"¿Qué aeropuertos son los más congestionados y sirven como hubs principales de la red?"
2	¿Qué nodos tienen el mayor Betweenness Centrality (actúan como puentes en caminos más cortos)?	"Si un pasajero pierde su vuelo de conexión, ¿qué aeropuertos ofrecen más rutas alternativas para llegar a su destino?"
3	¿Qué nodos tienen el mayor Closeness Centrality (menor distancia promedio a todos los demás)?	"¿Qué aeropuertos están mejor ubicados para llegar rápidamente a cualquier destino de la red?"
4	¿Qué nodos tienen el mayor PageRank (importancia basada en conexiones de otros nodos importantes)?	"¿Qué aeropuertos son los más influyentes en términos de conectividad global, aunque no tengan muchas rutas directas?"
5	¿Cuántos nodos deben atravesarse para conectar un nodo con country México y otro con country China?	"¿Cuál es la ruta más corta entre México y China?"
6	¿Cuáles son los nodos con menor degree?	"¿Cuáles son los países más aislados?"
7	¿Cómo se ve el nodo con mayor degree?	"¿Cuáles son los aeropuertos a los que conecta el aeropuerto mejor conectado?"

5. Modificación de la estructura del grafo [14 puntos]

Centralidad

- 5.1. Añade un atributo *Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.2. Añade un atributo *In_Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.3. Añade un atributo *Out_Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.4. Añade un atributo *PageRank* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.5. Añade un atributo *Betweenness Centrality* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.6. Añade un atributo *Closeness Centrality* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.7. Añade un atributo *Articulation Points* su valor correspondiente a cada nodo *Airport*

6. Análisis estructural

- 6.1. Crea uno o varios tableros que contengan la información necesaria para responder a cada una de las preguntas que redactaste en el inciso 4. Se espera la captura de

[illegible]

Página 8 de

El análisis revela una red aeroportuaria jerarquizada donde Frankfurt, París y Ámsterdam son los hubs más congestionados (mayor Degree Centrality), con Frankfurt destacando como el aeropuerto mejor conectado. Estambul, Toronto y Chicago funcionan como puentes críticos (alta Betweenness), ofreciendo rutas alternativas para pasajeros que pierden conexiones.

Noumea (Nueva Caledonia) sorprendentemente tiene la mayor Closeness Centrality, permitiendo llegar rápidamente a cualquier destino. El PageRank confirma a Frankfurt, París, Ámsterdam, Estambul y Atlanta como los más influyentes globalmente.

En contraste, Cape Lisburne, Massawa, Kozani, Tulcan y Tatalina son aeropuertos altamente aislados con mínimas conexiones. La ruta Tijuana-Shanghái resultó más directa de lo esperado, demostrando conexiones eficientes incluso entre países distantes. Esta estructura, con hubs dominantes pero nodos estratégicos distribuidos, muestra una red resiliente aunque dependiente de sus centros principales.

Conclusión

Los resultados mostraron una red claramente jerarquizada con hubs dominantes en Europa (Frankfurt, París, Ámsterdam) y Norteamérica, puntos de articulación estratégicos como Estambul, y nodos altamente aislados en regiones periféricas. La conexión directa Tijuana-Shanghái evidenció que incluso rutas transcontinentales pueden ser más eficientes de lo esperado.

7. Escribe un reporte que contenga al menos:

7.1. Portada [0.5 puntos]

7.1.1. Datos del
estudiante 7.1.2. Datos de
la asignatura 7.1.3. Datos
del profesor 7.1.4. Fecha

7.2. Introducción del tema con referencias a su bibliografía [2 puntos]

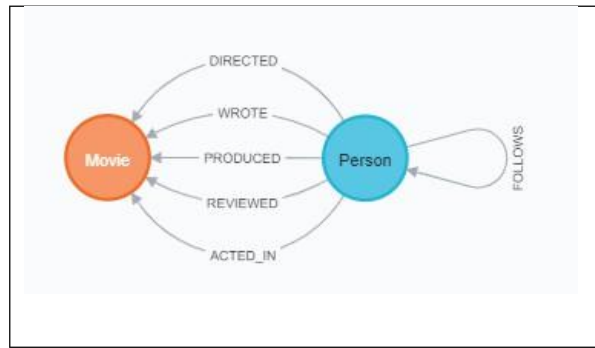
7.2.1. Máximo una página, mínimo media página.

7.3. Desarrollo [95 puntos]

7.3.1. Evidencias de cada consulta, con la pregunta, el código *cypher* que la responde – si aplica- y el grafo o la tabla resultado o la imagen del tablero. Tal como se muestra en la siguiente imagen

3.1. Una imagen del esquema general del grafo

<code>call db.schema.visualization</code>



7.4. Conclusiones y recomendaciones [2 puntos]

7.4.1. Con referencia a tus
hallazgos 7.4.2. Personales

7.5. Referencias bibliográficas, mínimo tres. Puedes elegir entre el formato APA o IEEE para referenciar y citar. [0.5 puntos]

Entregables

8. Se esperan dos archivos por separado:

8.1. Un documento en formato PDF con el reporte [100 puntos]

8.2. Un archivo 7z o zip que contenga

8.2.1. Un archivo *cql* con el código de las respuestas. [60 puntos menos si no se incluye]

Bibliografía de apoyo

Libros

Scifo, E. (2023). <i>Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project</i> . Birmingham, Inglaterra: Packt.	Disponible a través de la página de la biblioteca
Needham, M., & Hodler, A. E. (2019). <i>Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j</i> . O'Reilly Media	Disponible a través de la página de la biblioteca 005. 133 NEA

Sitios en internet

<i>Cypher Cheat Sheet</i>	https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise/
<i>Neo4j Explore (Bloom)</i>	https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/
<i>Gephi</i>	https://gephi.org/users/
<i>Neodash</i>	https://neo4j.com/labs/neodash/2.2/user-guide/reports/
<i>Neo4j Graph Data Science Centrality</i>	https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/centrality/